Fac Vision - Industrial Machine Vision Inspection System

ระบบตรวจสอบคุณภาพด้วย AI สำหรับงานอุตสาหกรรม รองรับกล้อง Industrial Camera หลายประเภท พร้อมระบบ Integration กับ PLC และ IoT

สารบัญ

- ภาพรวมระบบ
- คุณสมบัติหลัก
- System Requirements
- การติดตั้ง
- การใช้งานแต่ละหน้า
- Workflow การใช้งาน
- API Reference
- Troubleshooting

ภาพรวมระบบ

Fac Vision เป็นระบบ Machine Vision สำหรับตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ AI/Deep Learning ในการวิเคราะห์ภาพ พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติผ่าน Modbus TCP และ MQTT

Architecture Overview

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Fac Vision System                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│   ┌──────────┐     ┌──────────┐     ┌──────────┐                │
│   │   RTSP   │     │   GigE   │     │   HTTP   │   Cameras      │
│   │ Camera   │     │ Camera   │     │ Camera   │                │
│   └────┬─────┘     └────┬─────┘     └────┬─────┘                │
│        │                │                │                       │
│        └────────────────┼────────────────┘                       │
│                         ▼                                        │
│                 ┌─────────────┐                                  │
│                 │ Image Capture │                                │
│                 │   Module    │                                  │
│                 └──────┬──────┘                                  │
│                        ▼                                        │
│                 ┌─────────────┐                                  │
│                 │ AI Inference │                                 │
│                 │   Engine    │                                  │
│                 └──────┬──────┘                                  │
│                        ▼                                        │
│          ┌─────────────┼─────────────┐                          │
│          ▼             ▼             ▼                          │
│   ┌──────────┐     ┌──────────┐     ┌──────────┐                │
│   │ Database │     │  Modbus  │     │   MQTT   │   Actions      │
│   │ Logging  │     │   TCP    │     │ Broker   │                │
│   └──────────┘     └──────────┘     └──────────┘                │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

คุณสมบัติหลัก

1. รองรับกล้องหลายประเภท

ประเภท	Protocol	Use Case
RTSP	Real Time Streaming Protocol	IP Camera ทั่วไป, Network Camera

ประเภท	Protocol	Use Case
GigE Vision	GigE Vision Protocol	Industrial Camera, High-speed Inspection
HTTP	HTTP/HTTPS	Web Camera, REST API Camera

2. โหมดการทำงาน

- **Auto Mode** - ประมวลผลต่อเนื่องอัตโนมัติ
- **Snapshot Mode** - ถ่ายภาพตาม Trigger Signal

3. Trigger Sources (สำหรับ Snapshot Mode)

- Digital Input (DI)
- Modbus Register
- MQTT Topic
- HTTP Webhook
- Timer Interval

4. AI Model Support

- ONNX Runtime
- TensorRT
- OpenVINO
- Custom Framework

5. Output Actions

- Database Logging (PostgreSQL, MySQL, SQLite)
- Modbus TCP (Write Coil/Register)
- MQTT Publish

System Requirements

Hardware Requirements

Component	Minimum	Recommended
CPU	Intel i5 Gen 8+	Intel i7 Gen 10+ / AMD Ryzen 7
RAM	8 GB	16 GB+
GPU	-	NVIDIA GTX 1060+ (CUDA Support)
Storage	256 GB SSD	512 GB NVMe SSD
Network	1 Gbps	1 Gbps (Dedicated for GigE Camera)

Software Requirements

Software	Version
Operating System	Windows 10/11, Ubuntu 20.04+
Node.js	18.x LTS หรือสูงกว่า
Python	3.9+ (สำหรับ Backend)
Database	PostgreSQL 14+ / MySQL 8+

Network Requirements สำหรับ GigE Camera

```
Camera IP: 192.168.1.x
Host IP: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
MTU: 9000 (Jumbo Frame)
```

การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1: Clone Repository

```
git clone https://github.com/your-org/fac-vision.git
cd fac-vision
```

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้ง Frontend Dependencies

```
npm install
# หรือ
pnpm install
```

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้ง Backend (Python)

```
cd backend
python -m venv venv

# Windows
venv\Scripts\activate

# Linux/Mac
source venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt
```

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่า Environment Variables

สร้างไฟล์ `.env.local` ใน root directory:

```
# Database
DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/facvision

# Backend API
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000

# MQTT (Optional)
MQTT_BROKER_URL=mqtt://localhost:1883
MQTT_USERNAME=
MQTT_PASSWORD=

# Modbus (Optional)
MODBUS_DEFAULT_PORT=502
```

ขั้นตอนที่ 5: ตั้งค่า Database

```
# สร้าง Database
createdb facvision

# Run Migrations
npm run db:migrate
```

ขั้นตอนที่ 6: เริ่มต้นระบบ

```
# Terminal 1 - Frontend
npm run dev

# Terminal 2 - Backend
cd backend
python main.py
```

เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ `http://localhost:3000`

การใช้งานแต่ละหน้า

1. Projects - จัดการโปรเจค

หน้าแรกของระบบ ใช้สำหรับจัดการโปรเจคตรวจสอบ

การสร้างโปรเจคใหม่

1. คลิกปุ่ม **"New Project"**
2. กรอกข้อมูล:
    - **Project Name** - ชื่อโปรเจค (เช่น "Line-A QC Inspection")
    - **Description** - รายละเอียดโปรเจค
3. คลิก **"Create"**

การจัดการโปรเจค

- **Edit** - แก้ไขชื่อและรายละเอียด
- **Delete** - ลบโปรเจค (ต้อง confirm)
- **Status Toggle** - เปิด/ปิดการทำงาน

ข้อมูลที่แสดง

Field	Description
Status	Active (กำลังทำงาน) / Inactive (หยุดทำงาน)
Cameras	จำนวนกล้องที่เชื่อมต่อ
Models	จำนวนโมเดลที่ใช้
Created	วันที่สร้าง

2. Cameras - ตั้งค่ากล้อง

จัดการการเชื่อมต่อกล้องทุกประเภท

การเพิ่มกล้องใหม่

1. คลิกปุ่ม **"Add Camera"**
2. เลือก **Camera Type**:

- RTSP
- GigE Vision
- HTTP

การตั้งค่าตามประเภทกล้อง

RTSP Camera:

```
URL: rtsp://username:password@192.168.1.100:554/stream1
```

GigE Vision Camera:

```
IP Address: 192.168.1.10
Port: 3956 (default)
```

HTTP Camera:

```
URL: http://192.168.1.20/capture
Method: GET
Headers: (Optional)
```

Camera Settings

Parameter	Description	Range
Resolution	ความละเอียดภาพ	640x480 - 4096x2160
Frame Rate	อัตราเฟรม	1-120 fps
Exposure	ค่าแสง	Auto / Manual (μs)
Gain	ค่า Gain	Auto / Manual (dB)
White Balance	สมดุลแสงขาว	Auto / Manual
Gamma	ค่า Gamma	0.5 - 2.0

โหมดการทำงาน

Auto Mode:

- ประมวลผลต่อเนื่อง

- เหมาะกับ Continuous Inspection

Snapshot Mode:

- ถ่ายภาพตาม Trigger
- Trigger Sources:
  - **Digital Input** - สัญญาณจาก Sensor/PLC
  - **Modbus** - Register Change
  - **MQTT** - Topic Message
  - **HTTP** - Webhook Call
  - **Timer** - ตามเวลาที่กำหนด

การทดสอบการเชื่อมต่อ

1. คลิกปุ่ม **"Test Connection"**
2. ระบบจะทดสอบและแสดงผล:
   - Connection Status
   - Preview Image
   - Camera Info (Model, Serial, etc.)

3. Models - จัดการโมเดล AI

อัพโหลดและตั้งค่าโมเดล AI สำหรับการตรวจสอบ

Supported Model Formats

Format	Extension	Framework
ONNX	.onnx	ONNX Runtime
TensorRT	.engine, .trt	NVIDIA TensorRT
OpenVINO	.xml, .bin	Intel OpenVINO
PyTorch	.pt, .pth	PyTorch

การอัพโหลดโมเดล

1. คลิก **"Upload Model"**
2. เลือกไฟล์โมเดล
3. กรอกข้อมูล:

- **Model Name** - ชื่อโมเดล
- **Version** - เวอร์ชัน
- **Description** - รายละเอียด

4. รอการ Upload และ Validation

Model Classes

หลังจาก Upload สำเร็จ ระบบจะแสดง Classes ที่โมเดลตรวจจับได้:

```
Classes:
├── 0: OK (Good Product)
├── 1: Scratch (รอยขีดข่วน)
├── 2: Dent (รอยบุบ)
├── 3: Crack (รอยแตก)
└── 4: Missing Part (ชิ้นส่วนหาย)
```

Model Configuration

Parameter	Description	Default
Confidence Threshold	ค่าความมั่นใจขั้นต่ำ	0.5
IoU Threshold	ค่า Intersection over Union	0.45
Max Detections	จำนวน Detection สูงสุด	100

ROI (Region of Interest)

กำหนดพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ:

1. คลิก **"Configure"** บนโมเดล
2. ไปที่ Tab **"ROI"**
3. วาดกรอบพื้นที่ด้วยเมาส์
4. สามารถสร้างได้หลาย ROI

การทดสอบโมเดล

1. คลิก **"Test"** บนโมเดล
2. เลือกวิธีการทดสอบ:
    - **Upload Image** - อัพโหลดรูปทดสอบ
    - **Camera Capture** - ถ่ายจากกล้อง
3. ดูผลลัพธ์:

- Bounding Boxes
- Class Labels
- Confidence Scores
- Inference Time

4. Live View - แสดงผล Real-time

หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบแบบ Real-time

ส่วนประกอบหน้าจอ

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Camera Select  │  Start/Stop  │  Recording  │  Settings   │
├─────────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│                                                                  │
│                     ┌─────────────────┐                          │
│                     │                 │                          │
│                     │   Live Video    │                          │
│                     │   + Overlays    │                          │
│                     │                 │                          │
│                     └─────────────────┘                          │
│                                                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Detection Results                                               │
│  ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┐          │
│  │ Time     │ Class    │ Confidence │ Action          │          │
│  ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤          │
│  │ 10:30:01 │ Scratch  │ 0.95     │ Logged, Modbus   │          │
│  │ 10:30:02 │ OK       │ 0.98     │ Logged           │          │
│  └──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┘          │
│                                                                  │
├──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│  Statistics          │  Class Distribution                      │
│  • Total: 1,234      │  [Chart]                                 │
│  • Pass: 1,200       │                                          │
│  • Fail: 34          │                                          │
│  • Yield: 97.2%      │                                          │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘
```

การใช้งาน

1. **เลือกกล้อง** จาก Dropdown
2. **เลือกโมเดล** ที่จะใช้
3. คลิก **"Start"** เพื่อเริ่มการตรวจสอบ
4. ดูผลลัพธ์แบบ Real-time

Overlay Information

ข้อมูลที่แสดงบนภาพ:

- Bounding Box (กรอบวัตถุ)
- Class Name (ชื่อ Class)
- Confidence Score (ค่าความมั่นใจ)
- ROI Boundaries (ขอบเขต ROI)

Recording

- บันทึกวิดีโอพร้อม Overlay
- Format: MP4 (H.264)
- บันทึกเฉพาะ Detection Events

5. Actions - ตั้งค่า Output Actions

กำหนดการทำงานเมื่อตรวจพบวัตถุ

5.1 Database Logging

บันทึกผลลัพธ์ลงฐานข้อมูล

การตั้งค่า:

```
Database Type: PostgreSQL / MySQL / SQLite
Host: localhost
Port: 5432
Database: facvision
Username: admin
Password: ********
```

ข้อมูลที่บันทึก:

Field	Type	Description
id	UUID	Primary Key
timestamp	DateTime	เวลาที่ตรวจพบ
camera_id	String	ID กล้อง
model_id	String	ID โมเดล
class_name	String	ชื่อ Class
confidence	Float	ค่าความมั่นใจ
bbox	JSON	พิกัด Bounding Box
image_path	String	Path รูปภาพ

5.2 Modbus TCP

ส่งค่าไปยัง PLC ผ่าน Modbus TCP

การตั้งค่า:

```
Host: 192.168.1.50
Port: 502
Unit ID: 1
```

Function Codes:

Function	Code	Description
Write Single Coil	05	เขียน DO 1 bit
Write Single Register	06	เขียน Register 16 bit
Write Multiple Coils	15	เขียน DO หลาย bit
Write Multiple Registers	16	เขียน Register หลายตัว

ตัวอย่างการตั้งค่า:

```
เมื่อตรวจพบ Class "Scratch":
  - Function: Write Single Coil (05)
  - Address: 100
  - Value: ON

เมื่อตรวจพบ Class "OK":
  - Function: Write Single Register (06)
  - Address: 200
  - Value: 1
```

5.3 MQTT

Publish ข้อมูลไปยัง MQTT Broker

การตั้งค่า:

```
Broker URL: mqtt://192.168.1.100:1883
Username: (optional)
Password: (optional)
Client ID: facvision-01
Topic: facvision/results
QoS: 1
```

Payload Format (JSON):

```json
{
  "timestamp": "2024-01-15T10:30:00Z",
  "camera_id": "CAM-001",
  "model_id": "MODEL-001",
  "detections": [
    {
      "class": "Scratch",
      "confidence": 0.95,
      "bbox": {
        "x": 100,
        "y": 150,
        "width": 50,
        "height": 30
      }
    }
  ],
  "summary": {
    "total_detections": 1,
    "pass": false
  }
}
```

6. Settings - ตั้งค่าระบบ

General Settings

Setting	Description	Default
Language	ภาษาที่แสดง	English
Theme	ธีมหน้าจอ	Dark
Auto Start	เริ่มทำงานอัตโนมัติ	Off

Performance Settings

Setting	Description	Default
GPU Acceleration	ใช้ GPU ประมวลผล	On

Setting	Description	Default
Max Workers	จำนวน Worker Threads	4
Buffer Size	ขนาด Frame Buffer	30

Storage Settings

Setting	Description	Default
Image Storage	Path เก็บรูปภาพ	./storage/images
Video Storage	Path เก็บวิดีโอ	./storage/videos
Auto Cleanup	ลบไฟล์เก่าอัตโนมัติ	30 days

Workflow การใช้งาน

First Time Setup

```
1. สร้าง Project
   └── กำหนดชื่อและรายละเอียด

2. เพิ่มกล้อง
   ├── เลือกประเภท (RTSP/GigE/HTTP)
   ├── กรอก Connection Settings
   ├── ตั้งค่า Resolution, Frame Rate
   ├── เลือก Mode (Auto/Snapshot)
   └── Test Connection

3. อัพโหลดโมเดล
   ├── Upload ไฟล์โมเดล (.onnx, .engine)
   ├── ตรวจสอบ Classes
   ├── ตั้งค่า Confidence Threshold
   ├── กำหนด ROI (ถ้าต้องการ)
   └── Test Inference

4. ตั้งค่า Actions
   ├── Database Logging
   ├── Modbus TCP (ถ้าใช้)
   └── MQTT (ถ้าใช้)

5. เริ่มการตรวจสอบ
   └── ไปที่ Live View → Start
```

Daily Operation

1. เปิดระบบ
2. ตรวจสอบ Camera Status
3. เริ่ม Inspection (Live View → Start)
4. Monitor ผลลัพธ์
5. ตรวจสอบ Logs/Reports

API Reference

REST API Endpoints

Projects

```
GET    /api/projects          - List all projects
POST   /api/projects          - Create project
GET    /api/projects/:id      - Get project details
PUT    /api/projects/:id      - Update project
DELETE /api/projects/:id      - Delete project
```

Cameras

```
GET    /api/cameras           - List all cameras
POST   /api/cameras           - Add camera
GET    /api/cameras/:id       - Get camera details
PUT    /api/cameras/:id       - Update camera
DELETE /api/cameras/:id       - Delete camera
POST   /api/cameras/:id/test  - Test connection
POST   /api/cameras/:id/capture - Capture image
```

Models

```
GET    /api/models            - List all models
POST   /api/models            - Upload model
GET    /api/models/:id        - Get model details
PUT    /api/models/:id        - Update model config
DELETE /api/models/:id        - Delete model
POST   /api/models/:id/test   - Test inference
```

Inference

```
POST   /api/inference/start   - Start inference
POST   /api/inference/stop    - Stop inference
GET    /api/inference/status  - Get status
GET    /api/inference/results - Get results
```

Troubleshooting

Camera Connection Issues

ปัญหา: ไม่สามารถเชื่อมต่อ GigE Camera

```
สาเหตุที่เป็นไปได้:
1. IP Address ไม่ถูกต้อง
2. Firewall block port
3. Network card ไม่รองรับ Jumbo Frame

แก้ไข:
1. ตรวจสอบ IP Address ของกล้อง
2. ปิด Firewall หรือเปิด port 3956
3. เปิด Jumbo Frame (MTU 9000)
4. ใช้ Network card แยกสำหรับกล้อง
```

ปัญหา: RTSP Stream ไม่แสดงภาพ

```
สาเหตุที่เป็นไปได้:
1. URL ไม่ถูกต้อง
2. Username/Password ผิด
3. Codec ไม่รองรับ

แก้ไข:
1. ทดสอบ URL ด้วย VLC
2. ตรวจสอบ Credentials
3. ลองเปลี่ยน Stream Profile
```

Model Issues

ปัญหา: Model load ช้า

```
แก้ไข:
1. ใช้ TensorRT แทน ONNX
2. ลด Model size
3. เปิด GPU Acceleration
```

ปัญหา: Inference ผิดพลาด

```
แก้ไข:
1. ตรวจสอบ Input size
2. ตรวจสอบ Normalization
3. ลอง Re-export model
```

Performance Issues

ปัญหา: FPS ต่ำ

```
แก้ไข:
1. ลด Resolution
2. ใช้ GPU
3. ลด Max Detections
4. ใช้ TensorRT
```

License

MIT License - Copyright (c) 2024 Fac Vision

Support

- Documentation: `/docs`
- Issues: GitHub Issues
- Email: support@facvision.com